

Phase 1 静态 FJSP 数学建模

FJSP-AGV-RL Research Platform

2026 年 5 月 27 日

1 范围说明

本文档描述当前仓库在 Phase 1 中实现的静态柔性作业车间调度（Flexible Job Shop Scheduling Problem, FJSP）数学模型。当前阶段只关注静态 FJSP，不包含 AGV 运输、路径规划、动态事件、强化学习或图神经网络。

2 集合与下标

符号	含义
J	工件集合，下标为 j
O_j	工件 j 的有序工序集合，下标为 o
M	机器集合，下标为 m
A_{jo}	工序 (j, o) 的可选机器集合

对于每个工件 j ，工序必须满足工艺路线顺序： (j, o) 必须先于 $(j, o + 1)$ 加工。

3 参数

符号	含义
p_{jom}	工序 (j, o) 在机器 m 上的加工时间
H	保守的时间上界

当前 CP-SAT baseline 使用如下保守 horizon：

$$H = \sum_{j \in J} \sum_{o \in O_j} \max_{m \in A_{jo}} p_{jom}.$$

这个上界不一定紧，但对当前小规模 baseline 是安全的。

符号	含义
$x_{jom} \in \{0, 1\}$	若工序 (j, o) 分配到机器 m , 则取 1
$S_{jo} \geq 0$	工序 (j, o) 的开始时间
$C_{jo} \geq 0$	工序 (j, o) 的完成时间
$C_{\max} \geq 0$	最大完工时间, 也就是 makespan
$y_{abm} \in \{0, 1\}$	同一机器上两个工序 a, b 的先后顺序变量

4 决策变量

这里 a, b 表示类似 (j, o) 的工序编号。经典 MIP 写法可以显式使用 y 变量; 当前 OR-Tools 实现则使用 optional interval 和 NoOverlap 表达机器容量约束。

5 目标函数

目标是最小化 makespan:

$$\min C_{\max}.$$

6 约束

6.1 机器选择约束

每道工序必须且只能选择一台可行机器:

$$\sum_{m \in A_{jo}} x_{jom} = 1, \quad \forall j \in J, o \in O_j.$$

不在 A_{jo} 中的机器不是合法选择, 代码中不会为这些机器生成候选分配。

6.2 加工时间连接约束

如果工序 (j, o) 选择机器 m , 则完成时间必须等于开始时间加加工时间:

$$C_{jo} \geq S_{jo} + p_{jom} - H(1 - x_{jom}), \quad \forall j, o, m \in A_{jo}.$$

6.3 工序顺序约束

同一工件内部必须满足工艺路线顺序:

$$C_{jo} \leq S_{j,o+1}, \quad \forall j \in J, o, o+1 \in O_j.$$

6.4 机器容量约束

每台机器同一时刻最多只能加工一道工序。对任意两个不同工序 $a = (j, o)$ 和 $b = (k, q)$, 若二者都可以选择机器 m , 则需要满足:

$$S_a + p_{am} \leq S_b + H(1 - y_{abm}) + H(2 - x_{am} - x_{bm}),$$

$$S_b + p_{bm} \leq S_a + Hy_{abm} + H(2 - x_{am} - x_{bm}).$$

当两个工序都分配到机器 m 时, 上述约束会强制二者不重叠。当前 CP-SAT 代码中, 这部分由每台机器上的 NoOverlap 约束完成。

6.5 Makespan 定义

makespan 必须不小于每个工件最后一道工序的完成时间:

$$C_{\max} \geq C_{j, \text{last}(j)}, \quad \forall j \in J.$$

7 Feasibility Checker 对应关系

代码中的 feasibility checker 会独立验证:

- 每道工序恰好出现一次;
- 工件编号和工序编号不越界;
- 每道工序选择的机器属于可选机器集合;
- 调度记录中的加工时间与实例数据一致;
- 同一工件内部满足工序顺序;
- 同一机器上的工序时间区间不重叠;
- 记录的 makespan 等于所有工序完成时间的最大值。

8 Dispatching Rule

严格 dispatching rule 共享候选元组:

$$(j, o, m, r_{jo}, s_{jom}, f_{jom}, p_{jom}),$$

其中 r_{jo} 是工件 ready time, s_{jom} 是在机器 m 上的最早可行开始时间, $f_{jom} = s_{jom} + p_{jom}$ 是候选完成时间。

规则	工序选择	机器选择
FIFO	最小 (r_{jo}, j, o)	最早完成机器
SPT	最小 p_{jom} 的 ready pair	与 pair 同时确定
EFT	最小 f_{jom} 的 ready pair	与 pair 同时确定
MWKR	剩余路线工作量最大	最早完成机器
Random	随机 ready pair	与 pair 同时确定

MWKR 的剩余路线工作量定义为:

$$W_{jo} = \sum_{q=o}^{\text{last}(j)} \min_{m \in A_{jq}} p_{jqm}.$$

9 实验结果记录格式

Phase 1 实验脚本会在 `experiments/results/` 下输出标准 CSV。每一行表示一个算法在一个实例上的一次运行：

字段	含义
<code>experiment_id</code>	实验编号
<code>instance_name</code>	实例名称
<code>algorithm</code>	算法或求解器名称
<code>makespan</code>	目标值；若未返回调度则为空
<code>feasible</code>	feasibility checker 的结果，PASS 或 FAIL
<code>runtime_s</code>	运行时间，单位为秒
<code>note</code>	求解器状态、错误信息或验证说明

CSV 记录层只负责保存实验事实，不改变算法行为，也不改变可行性定义。